(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116049459 A
(43)申请公布日 2023.05.02

(21)申请号 202310324164.9

(22)申请日 2023.03.30

(71)申请人 浪潮电子信息产业股份有限公司
地址 250000 山东省济南市高新区浪潮路1036号

(72)发明人 赵坤 王立 李仁刚 赵雅倩 范宝余 鲁璐 郭振华

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
专利代理师 高勇

(51)Int.Cl.
G06F 16/53(2019.01)
G06F 16/583(2019.01)
G06F 16/55(2019.01)
G06N 3/0464(2023.01)
G06N 3/0455(2023.01)
G06N 3/048(2023.01)
G06N 3/047(2023.01)
G06N 3/084(2023.01)

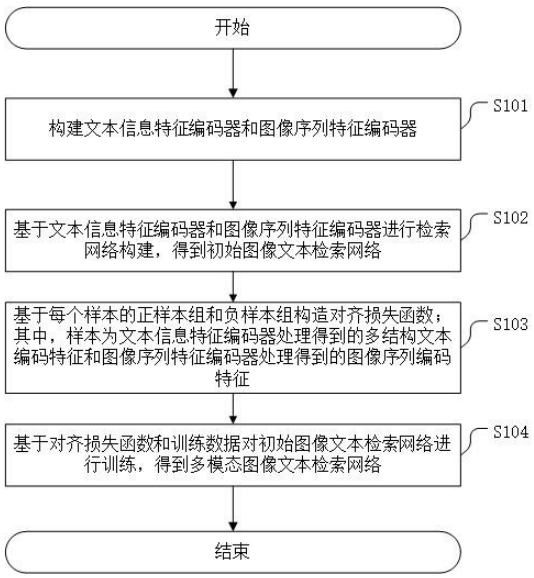
权利要求书3页 说明书16页 附图5页

(54)发明名称

跨模态互检索的方法、装置、服务器及存储介质

(57)摘要

本申请公开了跨模态互检索的方法、装置、服务器及存储介质，涉及数据处理技术领域，其中训练方法包括：构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。以提高对于多结构文本数据和图像数据进行图文互检的准确性。



CN 116049459 A

1.一种跨模态互检索神经网络的训练方法,其特征在于,包括:

构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器;

基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建,得到初始图像文本检索网络;

基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数;其中,所述样本为文本信息特征编码器处理得到的多结构文本编码特征和图像序列特征编码器处理得到的图像序列编码特征;

基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练,得到多模态图像文本检索网络。

2.根据权利要求1所述的训练方法,其特征在于,所述文本信息特征编码器包括:文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层。

3.根据权利要求2所述的训练方法,其特征在于,所述文本编码层,用于对输入的多结构文本数据进行特征编码,得到每个文字的特征向量,通过注意力网络对所述多结构文本数据的所有特征向量进行处理,得到并向属性路径建立层输出所述多结构文本数据的特征编码;

所述属性路径建立层,用于基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接,得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图;

所述重编码层,用于基于每个所述近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编码中,得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征;

所述重编码特征二次聚合层,用于基于每个重编码特征的权重对所有所述重编码特征进行二次聚合,得到对应样本的文本编码特征。

4.根据权利要求2所述的训练方法,其特征在于,所述文本信息特征编码器,还包括:样本遍历单元,用于遍历所有样本,得到每个样本对应的文本编码特征。

5.根据权利要求1所述的训练方法,其特征在于,所述图像序列特征编码器,包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

6.根据权利要求1所述的训练方法,其特征在于,基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数,包括:

基于每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组;

基于所述正样本组和所述负样本组构造对齐损失函数。

7.根据权利要求1所述的训练方法,其特征在于,基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数,包括:

对每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组;

基于每个样本的正样本组和负样本组构建文本特征到图像特征的对齐损失函数和图像特征到文本特征的对齐损失函数;其中,任意一个对齐损失函数均包括:对应特征的对齐损失函数、以属性路径约束扩充的正样本组的对比损失函数、以属性路径约束扩充的负样本的对比损失函数;

将所述文本特征到图像特征的对齐损失函数和所述图像特征到文本特征的对其损失函数的之和,作为所述对齐损失函数。

8.一种跨模态互检索方法,其特征在于,包括:

当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；

当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果。

9.根据权利要求8所述的跨模态互检索方法，其特征在于，所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层。

10.根据权利要求9所述的跨模态互检索方法，其特征在于，当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征，包括：

对多结构文本数据进行特征编码，得到每个文字的特征向量，通过注意力网络对所述多结构文本数据的所有特征向量进行处理，得到并向属性路径建立层输出所述多结构文本数据的特征编码；

基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接，得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图；

基于每个所述近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编码中，得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征；

基于每个重编码特征的权重对所有所述重编码特征进行二次聚合，得到对应样本的文本编码特征。

11.根据权利要求8所述的跨模态互检索方法，其特征在于，所述图像序列特征编码器，包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

12.一种跨模态互检索神经网络的训练方法，其特征在于，包括：

客户端向服务器发送网络训练指令，以便所述服务器构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络；发送所述多模态图像文本检索网络；

客户端接收到所述多模态图像文本检索网络，并显示训练完成消息。

13.根据权利要求12所述的训练方法，其特征在于，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层。

14.一种跨模态互检索方法，其特征在于，包括：

客户端向服务器输入待检索数据，以便所述服务器当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到并发送检索结果；

客户端接收到所述检索结果，并显示所述检索结果。

15.根据权利要求14所述的跨模态互检索方法，其特征在于，所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层。

16.一种跨模态互检索方法，其特征在于，包括：

服务器接收到客户端输入的待检索数据；

当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；

当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果。

17.根据权利要求16所述的跨模态互检索方法，其特征在于，所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

向所述客户端发送所述检索结果，以便所述客户端显示所述检索结果。

18.一种跨模态互检索神经网络的训练装置，其特征在于，包括：

文本编码模块，用于构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像编码模块，用于基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

损失函数构建模块，用于基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；

模型训练模块，用于基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

19.一种图像文本检索装置，其特征在于，包括：

文本数据处理模块，用于当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像数据处理模块，用于当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

特征推理模块，用于通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果。

20.一种服务器，其特征在于，包括：

存储器，用于存储计算机程序；

处理器，用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7、12、13任一项所述的跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤或8至11、14至17任一项所述的跨模态互检索方法的步骤。

21.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7、12、13任一项所述的跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤或8至11、14至17任一项所述的跨模态互检索方法的步骤。

跨模态互检索的方法、装置、服务器及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及数据处理技术领域，特别涉及一种跨模态互检索神经网络的训练方法、另一种训练方法、三种跨模态互检索方法、训练装置、图像文本检索装置、服务器以及计算机可读存储介质。

背景技术

[0002] 随着信息技术的不断发展，在越来越多的领域中可以应用人工智能技术，以提高对数据进行处理的效率和效果。其中，在文本数据和图像数据的识别领域中，可以采用对应的模型进行识别，得到回归结果或分类结果。

[0003] 相关技术中，在多模态领域中需要对多模态数据进行多结构文本和图像序列的互检任务。其中，多模态指的是既包含文本，也包含图像序列的数据。多结构文本指的是文本可以按照其语义不同，划分为多种结构类别。一般采用的检索网络无法对多结构文本进行有效的处理，降低了对多模态数据进行检索的效果，存在推理准确度较低的问题。

[0004] 因此，如何提高对多模态数据进行处理的效果，提高推理准确度是本领域技术人员关注的重点问题。

发明内容

[0005] 本申请的目的是提供一种跨模态互检索神经网络的训练方法、跨模态互检索方法、训练装置、图像文本检索装置、服务器以及计算机可读存储介质，以实现对多结构文本数据进行处理，提高对于多结构文本数据和图像数据进行图文互检的准确性。

[0006] 为解决上述技术问题，本申请提供一种跨模态互检索神经网络的训练方法，包括：

构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；

基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0007] 可选的，所述文本编码层，用于对输入的多结构文本数据进行特征编码，得到每个文字的特征向量，通过注意力网络对所述多结构文本数据的所有特征向量进行处理，得到并向属性路径建立层输出所述多结构文本数据的特征编码；

所述属性路径建立层，用于基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接，得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图；

所述重编码层，用于基于每个所述近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编码中，得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征；

所述重编码特征二次聚合层，用于基于每个重编码特征的权重对所有所述重编码

特征进行二次聚合，得到对应样本的文本编码特征。

[0008] 可选的，所述文本信息特征编码器，还包括：样本遍历单元，用于遍历所有样本，得到每个样本对应的文本编码特征。

[0009] 可选的，所述图像序列特征编码器，包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

[0010] 可选的，基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数，包括：

基于每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组；

基于所述正样本组和所述负样本组构造对齐损失函数，将所述对齐损失函数作为所述损失函数。

[0011] 可选的，基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数，包括：

对每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组；

基于每个样本的正样本组和负样本组构建文本特征到图像特征的对齐损失函数和图像特征到文本特征的对齐损失函数；其中，任意一个对齐损失函数均包括：对应特征的对齐损失函数、以属性路径约束扩充的正样本组的对比损失函数、以属性路径约束扩充的负样本的对比损失函数；

将所述文本特征到图像特征的对齐损失函数和所述图像特征到文本特征的对其损失函数的之和，作为所述对齐损失函数。

[0012] 本申请还提供一种跨模态互检索方法，包括：

当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果。

[0013] 可选的，当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征，包括：

对多结构文本数据进行特征编码，得到每个文字的特征向量，通过注意力网络对所述多结构文本数据的所有特征向量进行处理，得到并向属性路径建立层输出所述多结构文本数据的特征编码；

基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接，得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图；

基于每个所述近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编码中，得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征；

基于每个重编码特征的权重对所有所述重编码特征进行二次聚合，得到对应样本的文本编码特征。

[0014] 可选的，所述图像序列特征编码器，包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

[0015] 本申请还提供一种跨模态互检索神经网络的训练方法，包括：

客户端向服务器发送网络训练指令，以便所述服务器构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络；发送所述多模态图像文本检索网络；

客户端接收到所述多模态图像文本检索网络，并显示训练完成消息。

[0016] 本申请还提供一种跨模态互检索方法，包括：

客户端向服务器输入待检索数据，以便所述服务器当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到并发送检索结果；

客户端接收到所述检索结果，并显示所述检索结果。

[0017] 本申请还提供一种跨模态互检索方法，包括：

服务器接收到客户端输入的待检索数据；

当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果；

向所述客户端发送所述检索结果，以便所述客户端显示所述检索结果。

[0018] 本申请还提供一种跨模态互检索神经网络的训练装置，包括：

文本编码模块，用于构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像编码模块，用于基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

损失函数构建模块，用于基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；

模型训练模块，用于基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0019] 本申请还提供一种图像文本检索装置，包括：

文本数据处理模块，用于当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对所述文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；

所述文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像数据处理模块，用于当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对所述图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

特征推理模块，用于通过所述多模态图像文本检索网络的输出层对所述文本编码特征或所述图像编码特征进行推理，得到检索结果。

[0020] 本申请还提供一种服务器，包括：

存储器，用于存储计算机程序；

处理器，用于执行所述计算机程序时实现如跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤和/或跨模态互检索方法的步骤。

[0021] 本申请还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤和/或跨模态互检索方法的步骤。

[0022] 本申请所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法，包括：构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，所述文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；基于所述文本信息特征编码器和所述图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；基于所述对齐损失函数和训练数据对所述初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0023] 有益效果是通过构建的文本信息特征编码器，包括了文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层，然后再构建出可以处理多结构文本数据的初始图像文本检索网络，最后进行训练，得到可以处理多结构文本数据的图像文本检索网络，实现了对多结构文本数据进行处理，提高多模态数据进行检索的效果，提高了推理的准确性。

[0024] 本申请还提供一种跨模态互检索方法、另一种跨模态互检索神经网络的训练方法、另两种跨模态互检索方法、跨模态互检索神经网络的训练装置、图像文本检索装置、服务器以及计算机可读存储介质，具有以上有益效果，在此不做赘述。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0026] 图1为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法的流程图；

图2为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法的注意力网络的结构示意图；

图3为本申请实施例所提供的一种属性路径的示意图；

图4为本申请实施例所提供的一种近邻关系图的示意图；

图5为本申请实施例所提供的一种重聚合的示意图；

图6为本申请实施例所提供的一种图像编码器的结构示意图；

图7为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练装置的结构示意图；

图8为本申请实施例所提供的一种图像文本检索装置的结构示意图；

图9本申请实施例所提供的一种服务器的结构示意图。

具体实施方式

[0027] 本申请的核心是提供一种跨模态互检索神经网络的训练方法、跨模态互检索方法、训练装置、图像文本检索装置、服务器以及计算机可读存储介质，以实现对多结构文本数据进行处理，提高对于多结构文本数据和图像数据进行图文互检的准确性。

[0028] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0029] 相关技术中，在多模态领域中需要对多模态数据进行多结构文本和图像序列的互检任务。其中，多模态指的是既包含文本，也包含图像序列的数据。多结构文本指的是文本可以按照其语义不同，划分为多种结构类别。一般采用的检索网络无法对多结构文本进行有效的处理，降低了对多模态数据进行检索的效果，存在推理准确度较低的问题。

[0030] 因此，本申请提供一种跨模态互检索神经网络的训练方法，通过构建的文本信息特征编码器，包括了文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层，然后再构建出可以处理多结构文本数据的初始图像文本检索网络，最后进行训练，得到可以处理多结构文本数据的图像文本检索网络，实现了对多结构文本数据进行处理，提高多模态数据进行检索的效果，提高了推理的准确性。

[0031] 以下通过一个实施例，对本申请提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法进行说明。

[0032] 请参考图1，图1为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法的流程图。

[0033] 本实施例中，该方法可以包括：

S101，构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；

可见，本本步骤旨在构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层。

[0034] 其中，通过文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层可以对多结构文本数据进行处理，提高了对多结构文本数据进行处理的准确性和精度，进一步的，提高了多媒体数据进行处理的效果。

[0035] 进一步的，文本编码层，用于对输入的多结构文本数据进行特征编码，得到每个文字的特征向量，通过注意力网络对多结构文本数据的所有特征向量进行处理，得到并向属性路径建立层输出多结构文本数据的特征编码；

属性路径建立层，用于基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接，得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图；

重编码层，用于基于每个近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编

码中，得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征；

重编码特征二次聚合层，用于基于每个重编码特征的权重对所有重编码特征进行二次聚合，得到对应样本的文本编码特征。

[0036] 进一步的，文本信息特征编码器，还包括：样本遍历单元，用于遍历所有样本，得到每个样本对应的文本编码特征。

[0037] 进一步的，图像序列特征编码器，包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

[0038] S102，基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

在S101的基础上，本步骤旨在基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络。

[0039] 其中，构建检索网络的方式可以采用现有技术提供的任意一种检索方式，在此不做具体限定。

[0040] S103，基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；其中，样本为文本信息特征编码器处理得到的多结构文本编码特征和图像序列特征编码器处理得到的图像序列编码特征；

在S103的基础上，本步骤旨在基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数。

[0041] 进一步的，本步骤可以包括：

步骤1，基于每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组；

步骤2，基于正样本组和负样本组构造对齐损失函数，将对齐损失函数作为损失函数。

[0042] 可见，本可选方案中主要是说明如何构建损失函数。本可选方案中，基于每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组；基于正样本组和负样本组构造对齐损失函数，将对齐损失函数作为损失函数。

[0043] 进一步的，本步骤可以包括：

步骤1，对每个样本与其他样本之间的属性连接确定对应样本的正样本组和负样本组；

步骤2，基于每个样本的正样本组和负样本组构建文本特征到图像特征的对齐损失函数和图像特征到文本特征的对齐损失函数；其中，任意一个对齐损失函数均包括：对应特征的对齐损失函数、以属性路径约束扩充的正样本组的对比损失函数、以属性路径约束扩充的负样本的对比损失函数；

步骤3，将文本特征到图像特征的对齐损失函数和图像特征到文本特征的对其损失函数的之和，作为对齐损失函数。

[0044] S104，基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0045] 在S104的基础上，本步骤旨在基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0046] 其中，对初始图像文本检索网络进行训练的方式可以选择现有技术提供的任意一种训练方式，在此不做具体限定。

[0047] 综上，本实施例通过构建的文本信息特征编码器，包括了文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层，然后再构建出可以处理多结构文本数据的初始图像文本检索网络，最后进行训练，得到可以处理多结构文本数据的图像文本检索网络，实现了对多结构文本数据进行处理，提高多模态数据进行检索的效果，提高了推理的准确性。

[0048] 以下通过一个实施例，对本申请提供的一种跨模态互检索方法进行说明。

[0049] 本实施例中，该方法可以包括：

S201，当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

进一步的，本步骤可以包括：

步骤1，对多结构文本数据进行特征编码，得到每个文字的特征向量，通过注意力网络对多结构文本数据的所有特征向量进行处理，得到并向属性路径建立层输出多结构文本数据的特征编码；

步骤2，基于所有样本的属性信息对所有样本的多结构文本数据的特征编码进行属性连接，得到并向重编码层输出对应样本的多个近邻关系图；

步骤3，基于每个近邻关系图将子样本的特征编码聚合到主样本的特征编码中，得到并向重编码特征二次聚合层输出每个近邻关系图的重编码特征；

步骤4，基于每个重编码特征的权重对所有重编码特征进行二次聚合，得到对应样本的文本编码特征。

[0050] S202，当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

进一步的，图像序列特征编码器，包括特征提取单元、图像序列筛选单元、图像序列整体特征提取单元。

[0051] S203，通过多模态图像文本检索网络的输出层对文本编码特征或图像编码特征进行推理，得到检索结果。

[0052] 可见，本实施例通过构建的文本信息特征编码器，包括了文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层，然后再构建出可以处理多结构文本数据的初始图像文本检索网络，最后进行训练，得到可以处理多结构文本数据的图像文本检索网络，实现了对多结构文本数据进行处理，提高多模态数据进行检索的效果，提高了推理的准确性。

[0053] 以下通过一个实施例，对本申请提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法进行说明。

[0054] 本实施例中，该方法可以包括：

步骤1，客户端向服务器发送网络训练指令，以便服务器构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态

图像文本检索网络;发送多模态图像文本检索网络;

步骤2,客户端接收到多模态图像文本检索网络,并显示训练完成消息。

[0055] 以下通过一个实施例,对本申请提供的一种跨模态互检索方法进行说明。

[0056] 本实施例中,该方法可以包括:

步骤1,客户端向服务器输入待检索数据,以便服务器当输入的是多结构文本数据时,基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对文本信息进行特征编码,得到对应的文本编码特征;文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层;当输入的是图像数据时,基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对图像数据进行特征编码,得到对应的图像编码特征;通过多模态图像文本检索网络的输出层对文本编码特征或图像编码特征进行推理,得到并发送检索结果;

步骤2,客户端接收到检索结果,并显示检索结果。

[0057] 以下通过一个实施例,对本申请提供的一种跨模态互检索方法进行说明。

[0058] 本实施例中,该方法可以包括:

步骤1,服务器接收到客户端输入的待检索数据;

步骤2,当输入的是多结构文本数据时,基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对文本信息进行特征编码,得到对应的文本编码特征;文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层;

步骤3,当输入的是图像数据时,基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对图像数据进行特征编码,得到对应的图像编码特征;

步骤4,通过多模态图像文本检索网络的输出层对文本编码特征或图像编码特征进行推理,得到检索结果;

步骤5,向客户端发送检索结果,以便客户端显示检索结果。

[0059] 以下还通过另一具体的实施例,对本申请提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法做说明。

[0060] 本实施例中实现多结构文本和图像序列的互检索任务。其中,多结构文本或图像序列有模态缺失的现象。

[0061] 本实施例可以包括:文本编码器、图像编码器、损失函数。

[0062] 其中,文本编码器:

在本实施例中,以菜谱多模态数据举例。文本数据包含3类:1)菜谱操作步骤文本(多句话组成)、2)工艺、3)主材。如下所示:

样本1:西红柿炒鸡蛋。

[0063] 菜谱操作步骤:1)起锅热油炒鸡蛋;2)起锅热油炒西红柿加入糖盐出汁;3)放入炒好的鸡蛋加入调料,翻炒均匀;4)出锅。

[0064] 工艺:炒。

[0065] 主材:西红柿、鸡蛋。

[0066] 根据如上多结构文本,可以定义菜谱操作步骤为主文本,也称为检索用文本。工艺和主材称为属性文本。

[0067] 首先对主文本进行特征编码,包含菜谱步骤文本信息。获得每个样本的步骤文本信息以后,使用word2vector方法将每个文字转换成特征向量。

[0068] 将所有文本的特征向量输入到transformer(注意力)网络中,获取所有文字的最终特征表达。一个节点的特征即一个样本所有文字的特征编码。

[0069] 请参考图2,图2为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法的注意力网络的结构示意图。

[0070] 如图2所示,其中,文本1代表步骤文本。

[0071] 对每一个文字用word2vector方法将每个文字转换成特征向量emb。获取文本类型,在本实施例中,步骤文本代表文本类型为1,是个预先定义的数。

[0072] 获取文本位置信息,对于文本1,获取每个文字在其所处的文本中的位置,如文本1“把西红柿切”,把的位置信息为1,西的位置信息为2,红的位置信息为3。依次获得所有文字在文本中的对应位置信息。

[0073] 其中,文本的emb特征与文本的位置信息特征、文本的类型信息特征3项相加,得到文本的最终的输入特征向量,将其输入到transformer网络中。

[0074] 进一步的,Transformer网络可以获得所有文字的输出特征向量,每个文字都对应自己输出的特征向量。其中,在Transformer网络中包括:具有遮罩的多注意力头以及对应的归一化处理、向前传播以及对应的归一化处理。首先进行具有遮罩的多注意力头以及对应的归一化处理对输入的特征向量进行处理,然后再通过向前传播以及对应的归一化对前一步处理的特征再进行处理。其中,具体的Transformer网络的处理过程可以采用现有技术提供的任意一种处理方式,在此不做具体限定。

[0075] 本实施例求取所有文字的输出特征向量的均值做为一个样本的节点特征。遍历所有样本,分别求取每个样本的节点特征,可以记为h_i,其中i代表第i个样本,h_i代表样本i的多结构样本的特征编码。

[0076] 2)建立属性路径。

[0077] 请参考图3,图3为本申请实施例所提供的一种属性路径的示意图。

[0078] 根据所有样本的属性信息,构建属性连接,如图3所示。

[0079] 可见,本实施例建立2种属性路径:菜---主材---菜、菜---工艺---菜。

[0080] 如图3所示:样本1是西红柿炖牛肉,根据菜---主材---菜,即主材路径确定样本的近邻关系。如样本1、2、3是近邻样本,因为它们通过主材路径可连接。同理,根据工艺路径确定样本的近邻关系,如菜---工艺---菜,样本1、4、5是近邻样本,因为工艺相同。

[0081] 请参考图4,图4为本申请实施例所提供的一种近邻关系图的示意图。

[0082] 根据属性信息,构建属性连接,如图4所示。

[0083] 其中,根据样本1的不同的属性路径,建立不同的近邻关系图,如图4所示。

[0084] 其中,样本1可以有多个近邻关系图,可以根据多种不同的属性路径建立。

[0085] 3)分别计算所有样本的基于近邻关系图的重编码特征。

[0086] 遍历每个样本,根据该样本所有的近邻关系图,依次计算各个近邻关系图的重编码特征。如图4所示,先根据近邻关系图1聚合样本2和样本3的特征到样本1中。

[0087] 其中样本1、2、3特征代表样本1、2、3的菜谱操作步骤文本的特征编码,在上面已经编码完毕了。下面是求取聚合权重和特征相加的操作。公式如下:

$$\alpha_{ij}=\frac{\exp(\sigma(\|h_i-h_j\|^2))}{\sum_{k\in N_k}\exp(\sigma(\|h_i-h_k\|^2))}$$，其中，α_{ij}代表样本特征i(即：h_i)和样本特征j(即：h_j)之间的权重关系，如图4的权重1所示。$\|\bullet\|^2$代表求取欧式距离。σ代表非线性激活函数，如sigmoid函数。在上例中，i就等于1，j就等于2，3。k属于1至N_k之间的任意整数，N_k代表样本i的第k个近邻关系图的邻居样本个数。

[0088] 最终的样本特征计算如下：

$$e_i^k=\sum_{j\in N_k}\alpha_{ij}\bullet h_j$$，其中，e_i^k代表第i个样本特征在第k个近邻关系图下的重编码特征。

[0089] 因此，根据不同的近邻关系图，一个样本特征i，可以重编码为多个特征，记为e_i^k $k\in[1,N]$，N代表N个近邻关系图。

[0090] 4)对所有样本各自的重编码特征进行二次聚合。

[0091] 请参考图5，图5为本申请实施例所提供的一种重聚合的示意图。

[0092] 其中，样本1可以根据近邻关系图重编码为多个特征，记为e_i^k $k\in[1,N]$，N代表N个近邻关系图。该步骤表明并不是所有近邻关系图对样本1都很重要，需要通过二次聚合对重编码特征进行筛选。公式如下：

首先计算样本i的各个重编码特征的权重，如图5所示，i代表第i个样本，N代表样本i共有N个近邻关系图：

$$\beta_{ij}=\frac{\exp(\nu\cdot Relu(W\cdot e_i^j))}{\sum_{k\in N}\exp(\nu\cdot Relu(W\cdot e_i^k))}$$。

[0093] β_{ij}代表样本i的第j个重编码特征的权重，ν是个可训练向量，在训练时随机初始化值，W是个可训练矩阵，在训练时随机初始化值。Relu为非线性激活函数层，e_i^j为样本i的第j个近邻特征。

[0094] 则最终的样本i的二次聚合特征为：

$$Z_i=\sum_{j\in N}\beta_{ij}\bullet e_i^j+h_i$$。

[0095] 其中，Z_i为多结构文本编码特征。

[0096] 5)依次遍历所有样本，求取所有样本的二次聚合特征为样本的最终的文本编码特征。

[0097] 请参考图6，图6为本申请实施例所提供的一种图像编码器的结构示意图。

[0098] 进一步的，该图像编码器，可以用ResNet骨干网络(backbone)提取每一张序列输入图像的特征，获取ResNet网络在分类层前一层的特征做为每一张图像的特征，记为x_i^{emb}，i代表序列图像i。

[0099] 然后，本实施例还提供一种新型attention(注意力)结构$\phi^{att}()$，由于图像是序列图像，这些序列图像的重要性不同，本实施例设计注意力结构，对图像序列重要性进行筛选，从而使BiLSTM更能集中于有用的信息。

[0100] 该Attention网络(注意力网络)的结构，包含两个全连接层FC和一个ReLU层。在本实施例中，图像特征经过骨干网络backbone后获得嵌入式特征，嵌入式特征经过一个全连接层以后获得每张图像的最终的嵌入特征e。最终的嵌入特征e会通过经过attention结构，计算每个特征的权重，该权重是一个数，经过sigmoid层进行归一化。

[0101] 所有图像序列的特征的权重会统一进入softmax(归一化指数函数)层，来判别哪一个图像是重要的。最终，经过softmax层后的图像的特征权重会与对应的每张图像的嵌入特征相乘。

[0102] 同时，引入了残差网络的思想，对于每个医学图像而言，其注意力结构的输出如下公式所示：

$$\phi^{att}(x_i^{emb})=Attention(x_i^{emb})\cdot x_i^{emb}+x_i^{emb}。$$

[0103] 其中，Attention为多层注意力结构。

[0104] 最后，将图像特征输入到BiLSTM网络，获取序列图像组的整体特征。公式如下：

$$\overrightarrow{h_i}=\overrightarrow{LSTM}(\phi^{att}(x_{n,i}^{emb}),\overrightarrow{h_{i-1}}),i\in[1,I],$$

$$\overleftarrow{h_i}=\overleftarrow{LSTM}(\phi^{att}(x_{n,i}^{emb}),\overleftarrow{h_{i+1}}),i\in[I,1]。$$

[0105] 图像也包含逆序和顺序两种。都隐含着时序语义信息。用如上公式对其进行编码。其中，$\overrightarrow{LSTM}$为前向长短期记忆网络计算，$\overleftarrow{LSTM}$为后向长短期记忆网络计算。I为长短期记忆网络的神经元个数。

[0106] 其中，BiLSTM(双向长短期记忆网络计算)代表BiLSTM网络的每一个单元。h_i代表第i个BiLSTM单元的输出。x_i^{csi}代表医学图像输入特征，i代表第i张图像，$\phi^{att}()$代表本实施例的注意力网络。

[0107] 取BiLSTM单元的特征编码输出平均值做为整个序列图像的特征输出。如下所示：

$$e^{img}=(\sum_{i=1}^{I}\overrightarrow{h_i}+\sum_{i=1}^{I}\overleftarrow{h_i})/2I。$$

[0108] 其中，e^{img}代表序列图像组特征的输出，用来进行下一步的检索。I为长短期记忆网络的神经元个数。

[0109] 依次遍历所有样本，获取所有样本的序列图像组特征的输出e^{img}，i代表第i个样本。

[0110] 如上,对于每个样本,包含一个多结构文本编码特征Z_i和一个图像序列编码特征e_i^{img},i代表第i个样本$i \in [1, M]$,M代表数据集中一共有M个训练样本。

[0111] 下面构建一种新型对齐损失函数。

[0112] 步骤如下:

步骤1,从输入样本中采样一批数据进行计算,假设选取H个样本,每个样本都包含对应的多结构文本编码特征和图像序列编码特征。

[0113] 步骤2,建立每个样本对应的正样本组和负样本组,假设为第i个样本建立正负样本组。

[0114] 步骤3,正样本组的建立方法是遍历所有M个样本,利用第i个样本的所有的属性连接获取与该样本相连的邻居节点(根据连接关系),所有与该节点相连的邻居样本特征构成正样本组。这个实施例点在于,通过属性路径不同建立了多邻居关系图,不同属性路径可以建立多个邻居关系图,所有邻居样本构成正样本组P_i。每个样本都有自己的正样本组。

[0115] 步骤4,负样本组的建立方法是将该次训练的其余H-1个节点的所有邻居样本集中,构成特征集合R_i,记为该样本i的负样本组。

[0116] 步骤5,依次遍历每个节点特征,共遍历H次,获取每个节点的正样本组和负样本组。

[0117] 步骤6,使用以下函数计算损失:

$$L_{TriHard}^{\text{img}} = \min\left(\frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H}[d(e_i^{img}, z_i) + \max(d(e_i^{img}, P_i^z)) - \min(d(e_i^{img}, R_i^z)) + \nabla]\right)$$

$$+ \min\left(\frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H}[d(z_i, e_i^{img}) + \max(d(z_i, P_i^e)) - \min(d(z_i, R_i^{\text{e}})) + \nabla]\right)$$

。

[0118] 其中,d()代表求距离。P_i^z代表第i个样本的正样本组里的所有的文本编码特征。R_i^z代表第i个样本的负样本组里的所有的文本编码特征。$L_{TriHard}^{\text{img}}$为多结构图文互检损失,H为本次训练中输入的总样本数,h表示每个样本的序号,在本公式中i等于h,z_i表示第i个样本的多结构文本编码特征,∇表示预设的极小常量。

[0119] 其中,P_i^e代表第i个样本的正样本组里的所有的图像序列编码特征。R_i^e代表第i个样本的负样本组里的所有的图像序列编码特征。

[0120] 可见,上述损失函数中包含文本到图像对齐损失函数和图像到文本对齐损失函数,对于以上两种对齐损失函数,都包含3项:

其中,以图像到文本对齐损失函数为例:

第一项:一般对齐损失函数,遍历每个图像编码特征,该图像编码特征可以与与其绝对对应的文本特征,求距离约束d(),从而使每个样本内图像特征和与其对应的文本编码特征最近。

[0121] 第二项:路径约束扩充正样本对比损失函数设计,第一步,针对每个图像编码特征,找到与其绝对对应的文本特征。第二步,根据绝对对应的文本特征,构建正样本组,与绝对对应的文本特征相连的邻居节点特征构成正样本组。

[0122] 该路径约束扩充正样本对比损失函数，可以通过属性路径不同建立了多邻居关系图，不同属性路径可以建立多个邻居关系图，所有邻居样本构成正样本组P_i。每个样本都有自己的正样本组。对于正样本组的特征，本实施例中设计2种约束方式：a)求正样本组的所有特征的平均特征，然后计算图像编码特征与平均特征之间的距离。b)求正样本组的所有特征与图像编码特征的距离的最大值。

[0123] 第三项：路径约束扩充负样本对比损失函数设计，对于每次训练，假设输入H个样本，称为一个批次。针对每个图像编码特征，获取与其不对应的其余H-1个节点及其所有邻居样本的文本编码特征，构成特征集合R_i，记为该样本i的负样本组。求负样本组的特征与图像编码特征的距离的最小值。

[0124] 以上3项加在一起，构成了图像到文本对齐损失函数。

[0125] 反之，文本到图像对齐损失函数亦然。

[0126] 其中，训练过程可以包括：

步骤1，构建新型的多结构图像文本检索网络，包括 文本信息特征编码器 和图像序列特征编码器。

[0127] 步骤2，建立损失函数。

[0128] 步骤3，根据如上损失函数对网络进行训练，使其收敛。

[0129] 进一步的，网络训练过程如下：卷积神经网络的训练过程分为两个阶段。第一个阶段是数据由低层次向高层次传播的阶段，即前向传播阶段。另外一个阶段是，当前向传播得出的结果与预期不相符时，将误差从高层次向底层次进行传播训练的阶段，即反向传播阶段。训练过程为：

1、所有网络层权值进行初始化，一般采用随机初始化；

2、输入图像和文本数据经过神经网络各层、卷积层、下采样层、全连接层等各层的前向传播得到输出值；

3、求出网络的输出值，根据损失函数公式求取网络的输出值的。

[0130] 4、将误差反向传回网络中，依次求得网络各层：图神经网络层，全连接层，卷积层等各层的反向传播误差。

[0131] 5、网络各层根据各层的反向传播误差对网络中的所有权重系数进行调整，即进行权重的更新。

[0132] 6、重新随机选取新的batch的图像文本数据，然后进入到第二步，获得网络前向传播得到输出值。

[0133] 7、无限往复迭代，当求出网络的输出值与目标值(标签)之间的误差小于某个阈值，或者迭代次数超过某个阈值时，结束训练。

[0134] 8、保存训练好的所有层的网络参数。

[0135] 下面简述网络推理过程，即检索匹配过程：

本实施例提出一种新型的多结构文本图像互检方法。在推理过程中，预先加载网络训练好的权重系数。对菜谱文本或序列图像进行特征提取。

[0136] 存入待检索数据集中。

[0137] 用户给定任意菜谱文本数据或序列图像数据，称为query数据。

[0138] 提取query数据的菜谱文本数据或序列图像数据的特征，使用的新型的图像文本检索网络。

[0139] 将query数据的特征与待检索数据集中所有样本特征进行距离匹配，即求向量距离。本实施例求欧式距离。

[0140] 例如：若query数据是菜谱文本数据就去取待检索数据集中 所有的菜谱视频特征进行求距离。同理query数据是菜谱视频数据。

[0141] 与待检索数据集中所有的菜谱视频特征求欧式距离，距离最小的样本即为推荐样本，进行输出。

[0142] 可见，本实施例通过构建的文本信息特征编码器，包括了文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层，然后再构建出可以处理多结构文本数据的初始图像文本检索网络，最后进行训练，得到可以处理多结构文本数据的图像文本检索网络，实现了对多结构文本数据进行处理，提高多模态数据进行检索的效果，提高了推理的准确性。

[0143] 下面对本申请实施例提供的跨模态互检索神经网络的训练装置进行介绍，下文描述的跨模态互检索神经网络的训练装置与上文描述的跨模态互检索神经网络的训练方法可相互对应参照。

[0144] 请参考图7，图7为本申请实施例所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练装置的结构示意图。

[0145] 本实施例中，该装置可以包括：

文本编码模块11，用于构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像编码模块12，用于基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

损失函数构建模块13，用于基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；

模型训练模块14，用于基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0146] 下面对本申请实施例提供的图像文本检索装置进行介绍，下文描述的图像文本检索装置与上文描述的跨模态互检索方法可相互对应参照。

[0147] 请参考图8，图8为本申请实施例所提供的一种图像文本检索装置的结构示意图。

[0148] 本实施例中，该装置可以包括：

文本数据处理模块21，用于当输入的是多结构文本数据时，基于多模态图像文本检索网络的文本信息特征编码器对文本信息进行特征编码，得到对应的文本编码特征；文本信息特征编码器包括文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

图像数据处理模块22，用于当输入的是图像数据时，基于多模态图像文本检索网络的图像序列特征编码器对图像数据进行特征编码，得到对应的图像编码特征；

特征推理模块23，用于通过多模态图像文本检索网络的输出层对文本编码特征或图像编码特征进行推理，得到检索结果。

[0149] 本申请还提供了一种服务器，请参考图9，图9本申请实施例所提供的一种服务器的结构示意图，该服务器可包括：

存储器，用于存储计算机程序；

处理器，用于执行计算机程序时可实现如上述任意一种跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤。

[0150] 如图9所示，为服务器的组成结构示意图，服务器可以包括：处理器10、存储器11、通信接口12和通信总线13。处理器10、存储器11、通信接口12均通过通信总线13完成相互间的通信。

[0151] 在本申请实施例中，处理器10可以为中央处理器(Central Processing Unit，CPU)、特定应用集成电路、数字信号处理器、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件等。

[0152] 处理器10可以调用存储器11中存储的程序，具体的，处理器10可以执行异常IP识别方法的实施例中的操作。

[0153] 存储器11中用于存放一个或者一个以上程序，程序可以包括程序代码，程序代码包括计算机操作指令，在本申请实施例中，存储器11中至少存储有用于实现以下功能的程序：

构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器；其中，文本信息特征编码器包括：文本编码层、属性路径建立层、重编码层、重编码特征二次聚合层；

基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络；

基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；

基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络。

[0154] 在一种可能的实现方式中，存储器11可包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统，以及至少一个功能所需的应用程序等；存储数据区可存储使用过程中所创建的数据。

[0155] 此外，存储器11可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件或其他易失性固态存储器件。

[0156] 通信接口12可以为通信模块的接口，用于与其他设备或者系统连接。

[0157] 当然，需要说明的是，图9所示的结构并不构成对本申请实施例中服务器的限定，在实际应用中服务器可以包括比图9所示的更多或更少的部件，或者组合某些部件。

[0158] 本申请还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时可实现如上述任意一种跨模态互检索神经网络的训练方法的步骤和/或跨模态互检索方法的步骤。

[0159] 该计算机可读存储介质可以包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory，RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0160] 对于本申请提供的计算机可读存储介质的介绍请参照上述方法实施例，本申请在此不做赘述。

[0161] 说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而

言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。

[0162] 专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0163] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。

[0164] 以上对本申请所提供的一种跨模态互检索神经网络的训练方法、跨模态互检索方法、另一种跨模态互检索神经网络的训练方法、另两种跨模态互检索方法、跨模态互检索神经网络的训练装置、图像文本检索装置、服务器以及计算机可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请原理的前提下，还可以对本申请进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。

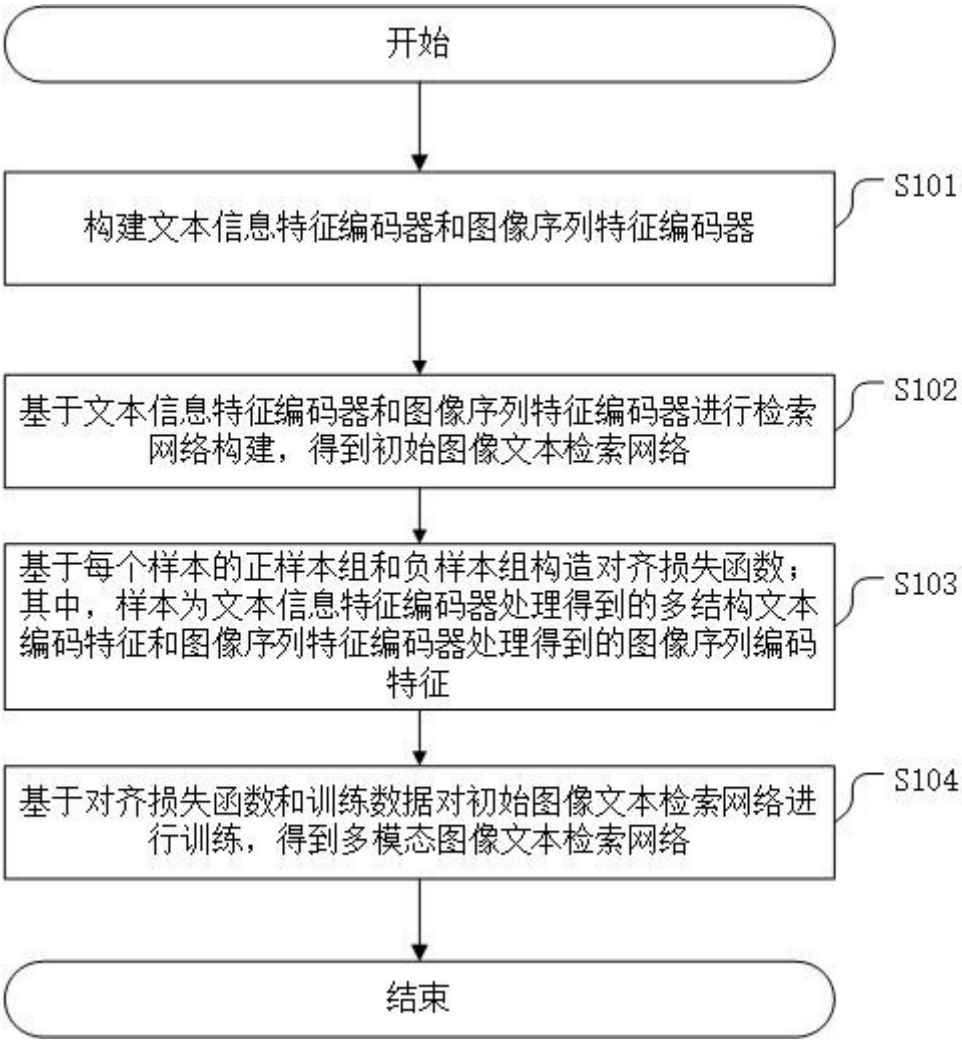

开始
构建文本信息特征编码器和图像序列特征编码器
S101
基于文本信息特征编码器和图像序列特征编码器进行检索网络构建，得到初始图像文本检索网络
S102
基于每个样本的正样本组和负样本组构造对齐损失函数；其中，样本为文本信息特征编码器处理得到的多结构文本编码特征和图像序列特征编码器处理得到的图像序列编码特征
S103
基于对齐损失函数和训练数据对初始图像文本检索网络进行训练，得到多模态图像文本检索网络
S104
结束

图 1

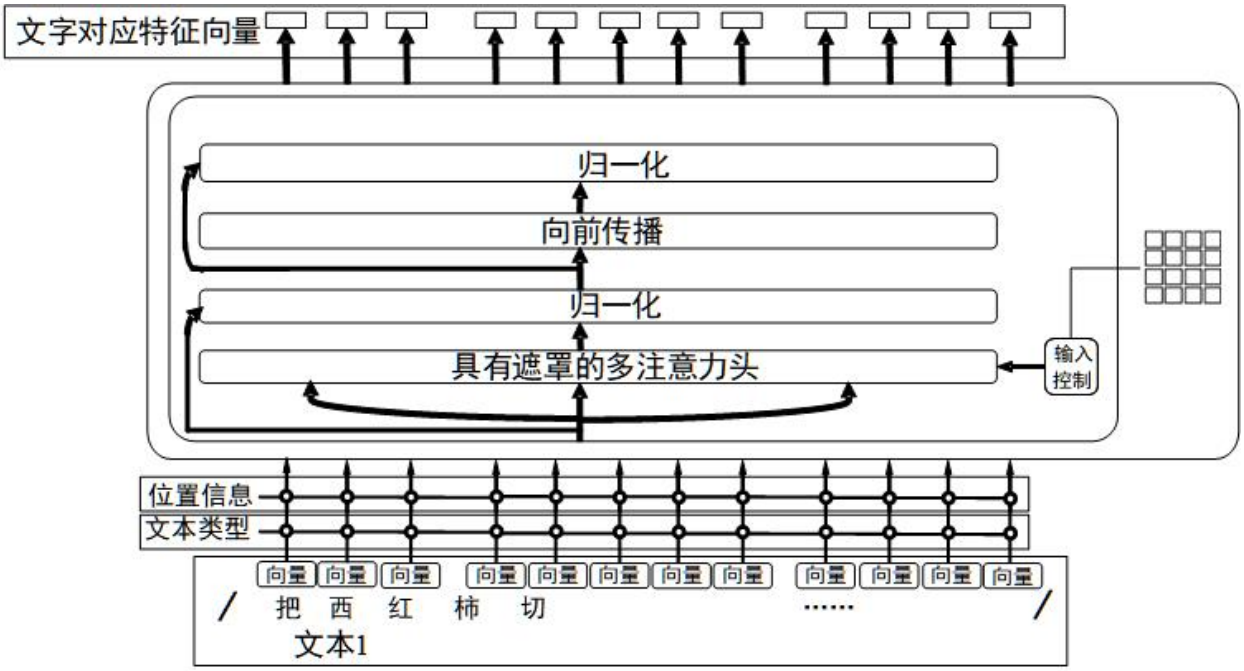

文字对应特征向量
归一化
向前传播
归一化
具有遮罩的多注意力头
输入控制
位置信息
文本类型
向量
把 西 红 柿 切
文本1

图 2

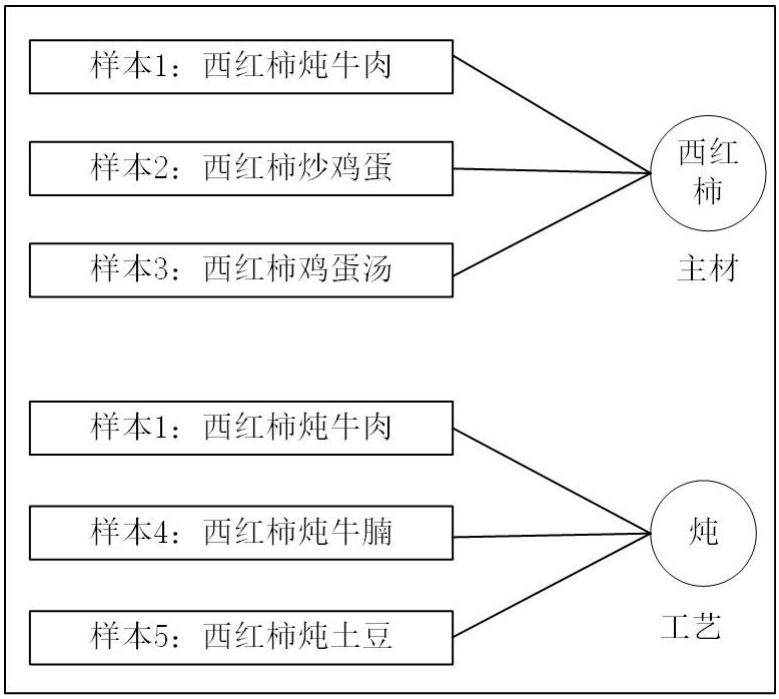

样本1：西红柿炖牛肉
样本2：西红柿炒鸡蛋
样本3：西红柿鸡蛋汤
西红柿
主材
样本1：西红柿炖牛肉
样本4：西红柿炖牛腩
样本5：西红柿炖土豆
炖
工艺

图 3

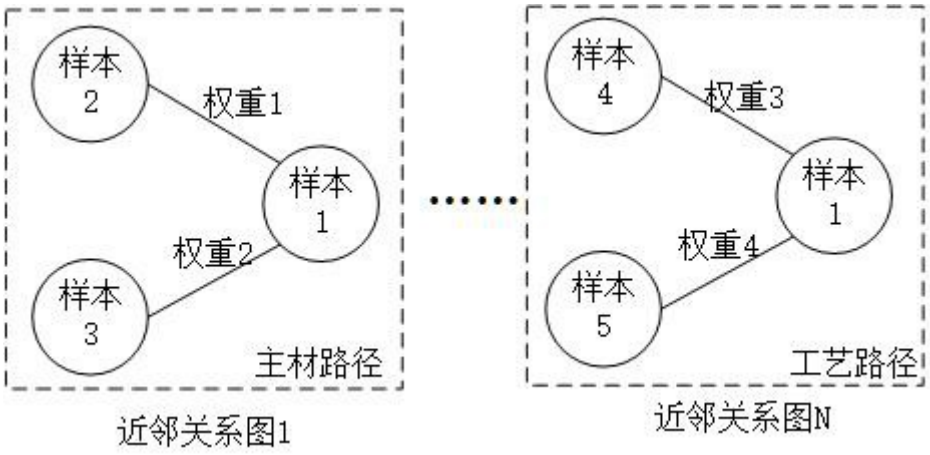

样本2
权重1
样本1
权重2
样本3
主材路径
近邻关系图1
样本4
权重3
样本1
权重4
样本5
工艺路径
近邻关系图N

图 4

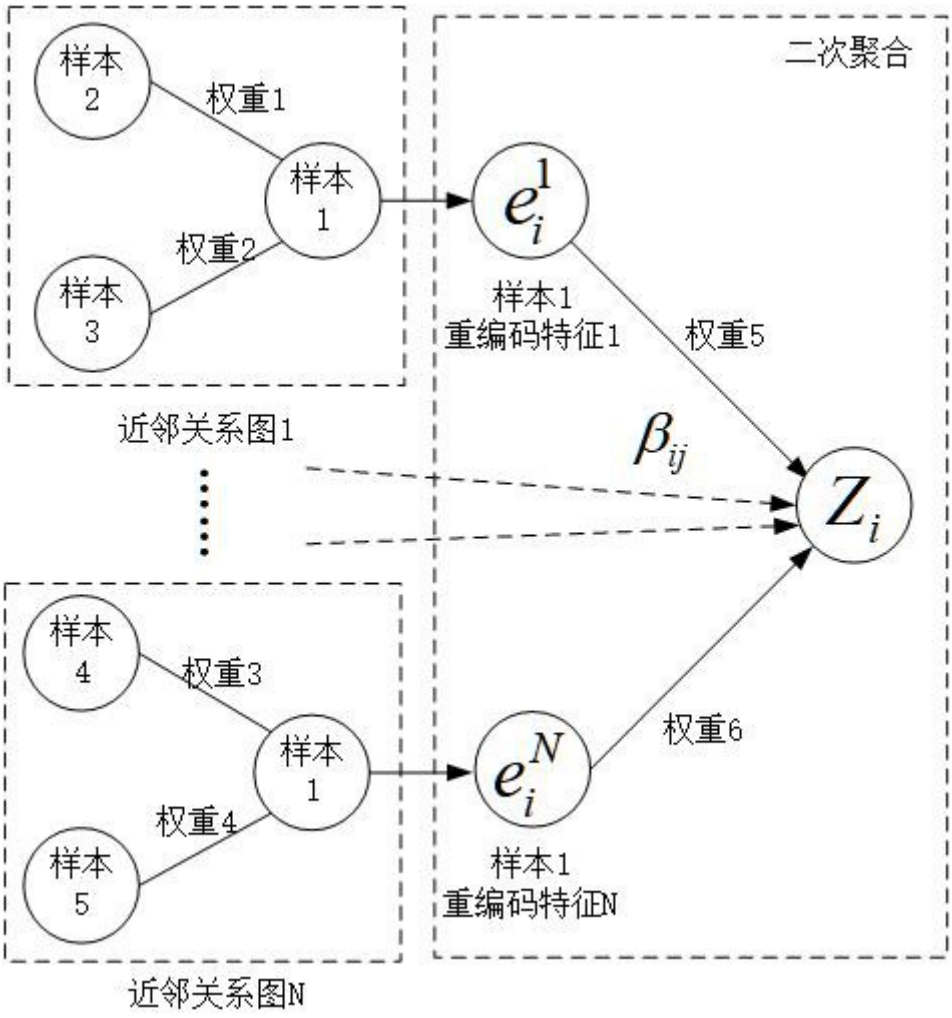

样本2
权重1
样本1
权重2
样本3
近邻关系图1
二次聚合
e_i^1
样本1
重编码特征1
权重5
β_{ij}
Z_i
样本4
权重3
样本1
权重4
样本5
近邻关系图N
e_i^N
样本1
重编码特征N
权重6

图 5

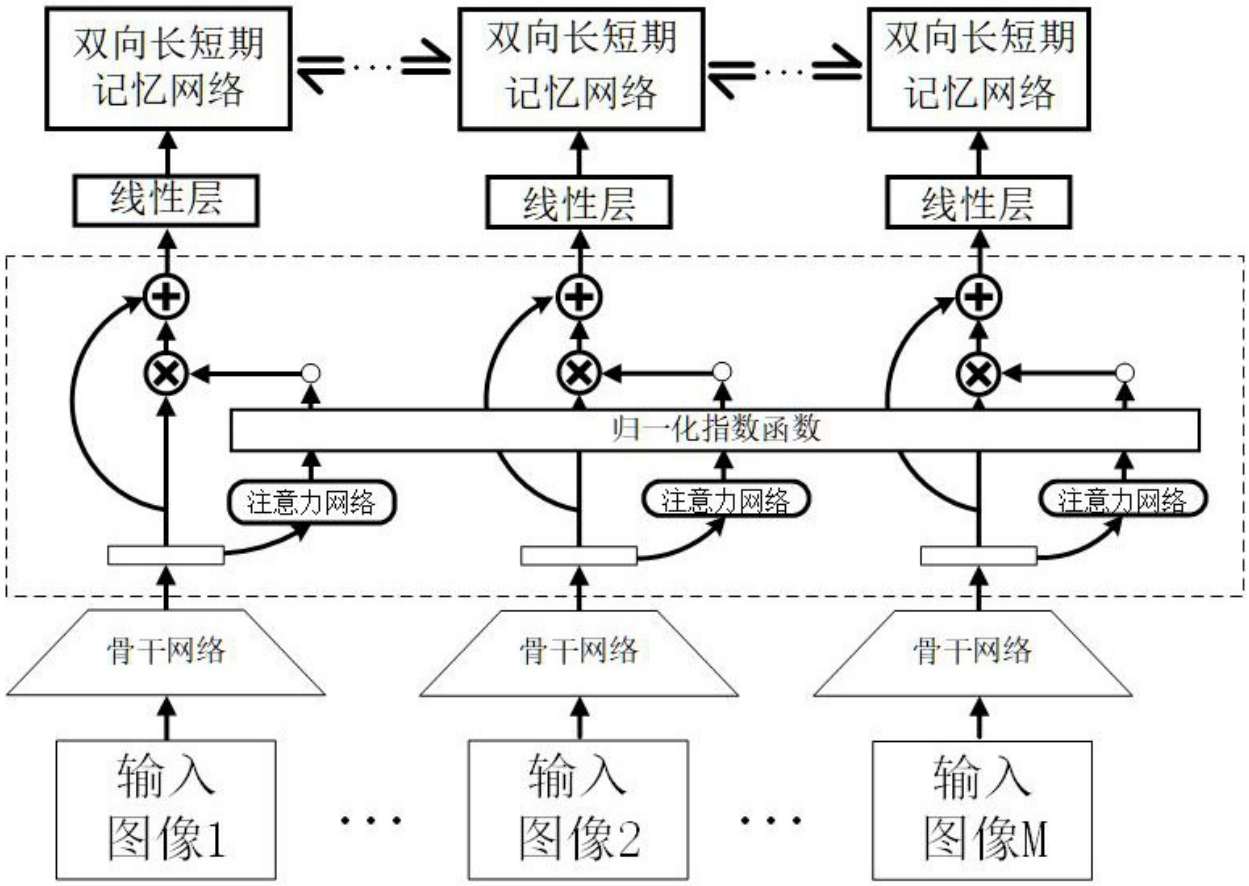

双向长短期记忆网络
双向长短期记忆网络
双向长短期记忆网络
线性层
线性层
线性层
归一化指数函数
注意力网络
注意力网络
注意力网络
骨干网络
骨干网络
骨干网络
输入图像1
输入图像2
输入图像M

图 6

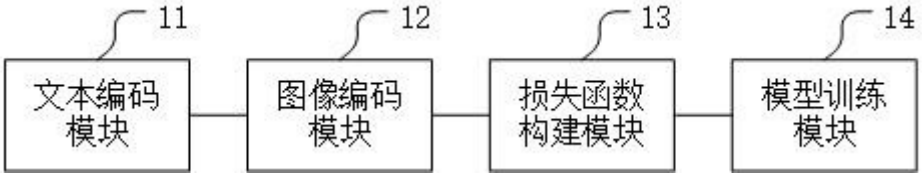

11
12
13
14
文本编码模块
图像编码模块
损失函数构建模块
模型训练模块

图 7


21
22
23
文本数据处理模块
图像数据处理模块
特征推理模块

图 8

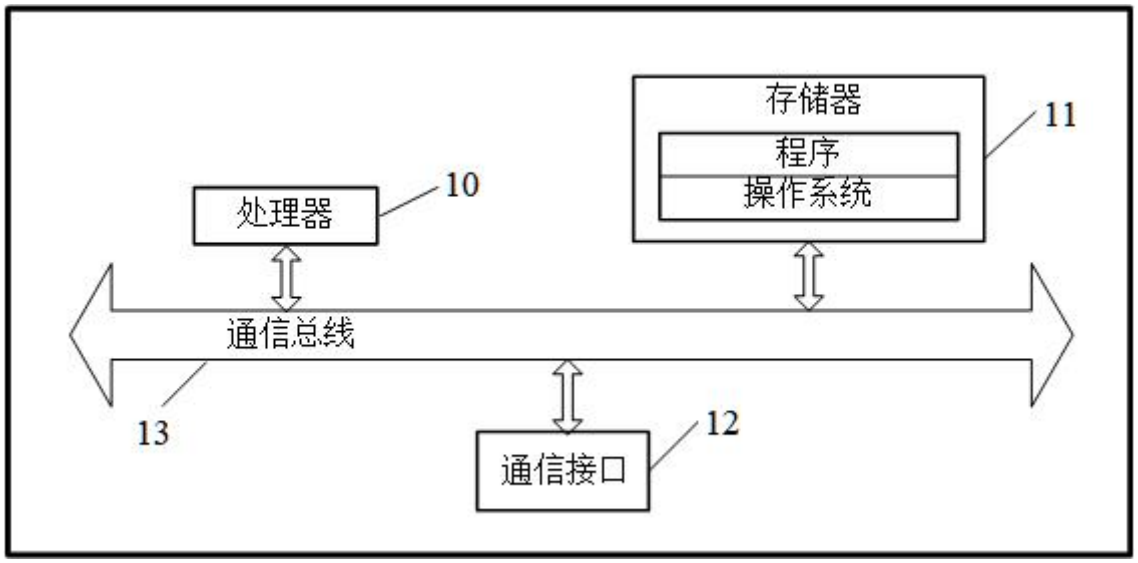


图 9